

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Função de Segundo Grau

Uma função de segundo grau é do tipo:

$$y = f(x) = ax^2 + bx + c$$

Onde “a”, “b” e “c” são constantes reais.

Exemplo:

$$y = 3x^2 + 5x - 20$$

Nesse exemplo, $a = 3$, $b = 5$, $c = -20$.

O gráfico de uma função de segundo grau tem formato de uma parábola. Essa parábola pode ter concavidade para cima (se o coeficiente “a” for maior que zero) ou concavidade para baixo (se “a” for menor que zero).

Vejamos um exemplo de cada:

$$f(x) = x^2 - 3x + 4$$

Gerando esse gráfico com o Excel:

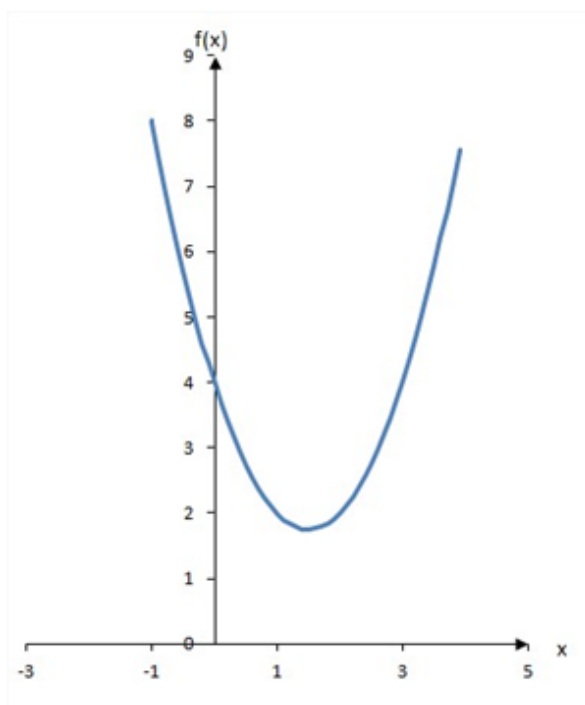


Figura I

Note que a concavidade está para cima, pois a constante a vale 1 (positiva).

Note ainda que o gráfico não corta o eixo “x”. Ou seja, nem toda função de segundo grau possui uma raiz. Em outras palavras, nem sempre vai existir um valor de “x” que faz com que $f(x) = 0$.

Outro exemplo:

$$f(x) = -x^2 + 3x + 4$$

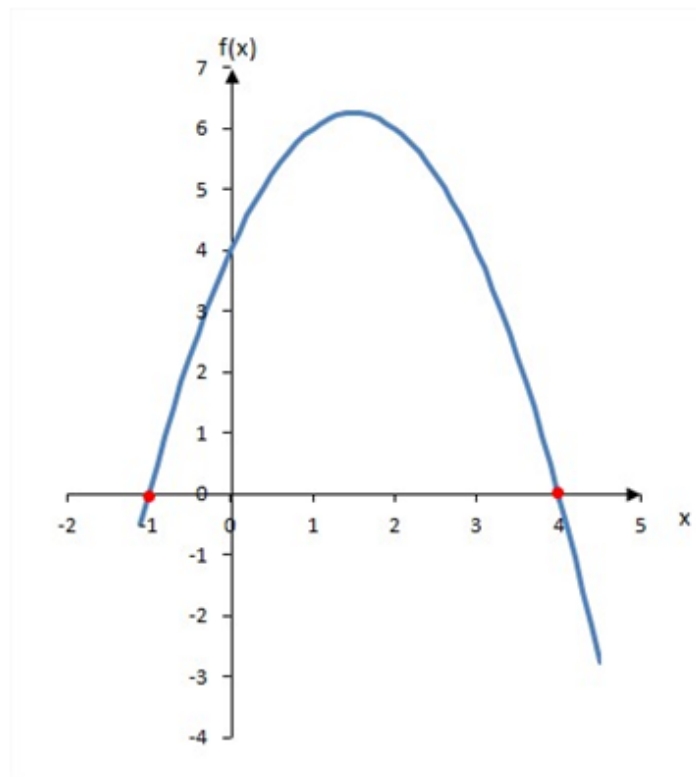


Figura II

Notem que agora o gráfico tem concavidade para baixo, pois a constante a vale -1 (negativa). E agora o gráfico corta o eixo “ x ” (ver pontinhos em vermelho). Logo, a função tem raiz.

Ela corta o eixo “ x ” para $x = 1$ e $x = 4$. Vejam:

$$f(x) = -x^2 + 3x + 4$$

$$f(1) = -(1)^2 + 3 \times (-1) + 4 = 0$$

$$f(4) = -(4)^2 + 3 \times 4 + 4 = 0$$

A função tem duas raízes: 1 e 4. Ou seja, tem dois valores de “ x ” que tornam nula a função.

Para achar as raízes da função de segundo grau, basicamente igualamos $f(x)$ a zero.

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Se “ x ” for raiz, então:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

E caímos em uma equação do segundo grau, estudada em tópico anterior.

Vimos que a solução desta equação é da seguinte forma:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



Importante!

Raízes da função de segundo grau.

Dada a função

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

As raízes são assim calculadas:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

A quantia dentro da raiz quadrada é geralmente chamada de “Delta” (símbolo: Δ).

É esse Δ quem vai determinar se existe ou não raiz.

Caso Δ seja maior que zero, será possível calcular a raiz quadrada, e com isso acharemos as raízes (valores de “x” que tornam nula a função).

Caso Δ seja negativo, não será possível calcular a raiz quadrada, e com isso não teremos raízes (teremos apenas raízes complexas, mas isso é assunto para outro capítulo. Por enquanto focamos nas raízes reais).

Caso Δ seja nulo, então teremos uma única raiz, dada por:

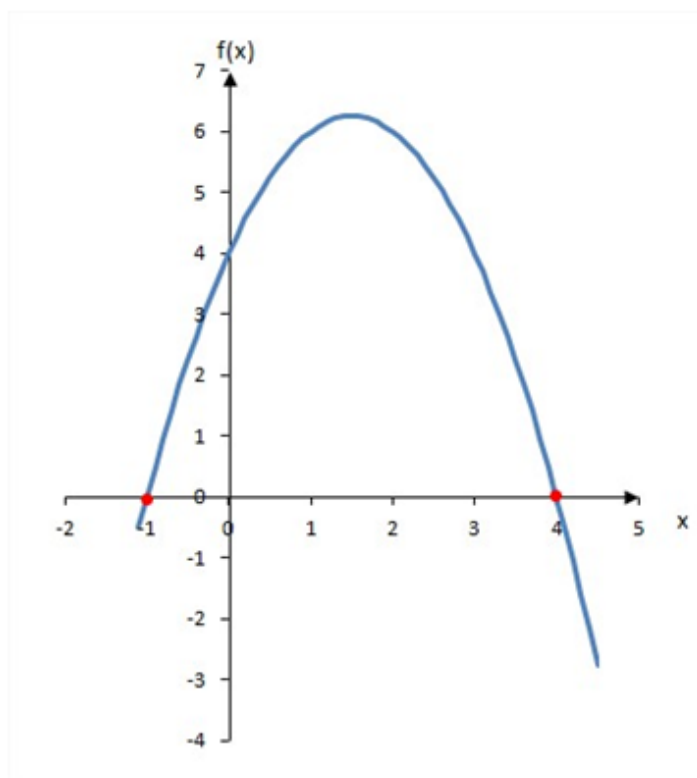
$$x = \frac{-b \pm 0}{2a} = \frac{-b}{2a}$$

Minimante e maximante da função

Quando uma parábola tem concavidade para cima, ela apresenta ponto de mínimo. Vide figura I.

Quando uma parábola tem concavidade para baixo, ela apresenta ponto de máximo. Vide figura II.

Vamos trabalhar com o caso da figura II:



Pela simetria da figura, podemos ver que o ponto de máximo ocorre para $x = 1,5$. Isso porque 1,5 está bem no meio entre as duas raízes.

Vejam:

$$\frac{-1+4}{2} = 1,5$$

O extremo da função sempre coincide com o valor de "x" que é a média das raízes.

Como as raízes são dadas por:

$$\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} \text{ e } \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$$

Então o ponto médio entre as raízes será:

$$\frac{1}{2} \times \left(\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \right)$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{-2b}{2a}$$

$$\frac{-b}{2a}$$

Este valor acima é a abscissa do ponto extremo. Nós chamamos de **minimante**, caso a função tenha ponto de mínimo, pois é o valor de "x" que torna mínima a função. Caso a função tenha ponto de máximo, nós o chamamos de **maximante**.

A gente "deduziu" o resultado acima fazendo a média entre as raízes. Mas é possível demonstrar que esse resultado vale sempre, ainda que a função não tenha raízes.



Tome nota!

Maximante (ou minimante, conforme o caso) da função de segundo grau:

$$x = \frac{-b}{2a}$$

Vamos agora determinar a ordenada extrema da função. Ou seja, a ordenada do ponto de máximo ou de mínimo.

Basta calcular o valor da função quando x for minimante ou maximante. Assim:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$f\left(\frac{-b}{2a}\right) = a \times \left(\frac{b^2}{4a^2}\right) + b \times \frac{-b}{2a} + c$$

$$= \left(\frac{b^2}{4a}\right) + b \times \frac{-b}{2a} + c$$

$$= \frac{b^2 - 2b^2 + 4ac}{4a}$$

$$= \frac{-b^2 + 4ac}{4a}$$

$$= \frac{-\Delta}{4a}$$



Fique ligado!

Coordenadas do ponto de máximo ou mínimo:

$$x = \frac{-b}{2a}$$
$$y = \frac{-\Delta}{4a}$$

Soma e produto das raízes

Existem questões de prova que cobram o conhecimento da soma das raízes. Basta fazer:

$$\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = \frac{-b}{a}$$

Existem também questões que cobram o conhecimento do produto das raízes:

$$\begin{aligned}\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} \times \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} &= \frac{-2b}{2a} \\ &= \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} \\ &= \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} \\ &= \frac{4ac}{4a^2} \\ &= \frac{c}{a}\end{aligned}$$

Resumindo:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Se $a > 0 \rightarrow$ concavidade para cima $\rightarrow$ Função tem ponto de mínimo $\rightarrow$ 

Se $a < 0 \rightarrow$ concavidade para baixo $\rightarrow$ Função tem ponto de máximo $\rightarrow$ 

Δ	Quantidade de raízes reais
= 0	1
Positivo	2
Negativo	0

Raízes da função

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Minimante ou maximante (dependendo do caso):

$$x = \frac{-b}{2a}$$

Ordenada do ponto de máximo ou mínimo (dependendo do caso):

$$y = \frac{-\Delta}{4a}$$

Soma das raízes

$$\frac{-b}{a}$$

Produto das raízes:

$$\frac{c}{a}$$

Exemplo:

Considere a função:

$$f(x) = -x^2 + 4x - 4$$

a) determine os zeros ou raízes da função (se houver)

b) determine o maximante ou minimante

c) esboce o gráfico da função.

Resolução:

Para achar os zeros (raízes) da função, igualamos $f(x)$ a zero:

$$-x^2 + 4x - 4 = 0$$

$$\Delta = 4^2 - 4 \times (-4) \times (-1) = 16 - 16 = 0$$

Notem que Δ foi nulo, logo, teremos uma única raiz.

Vejam:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-4 \pm 0}{2 \times (-1)}$$

Logo, a função valerá 0 quando $x = 2$.

Ainda, esse é o único ponto em que a função toca o eixo “x” (pois é a única raiz).

Como $a = -1 < 0$, então a função tem concavidade para baixo. Logo, tem um ponto de máximo.

Seu maximante fica:

$$x = \frac{-b}{2a}$$

$$x = \frac{-(4)}{2 \times (-1)} = 2$$

A função terá seu valor máximo quando $x = 2$.

$$f(2) = -(2)^2 + 4 \times 2 - 4 = 0$$

O valor máximo da função será igual a 0.

Para esboçar a função, sabemos que:

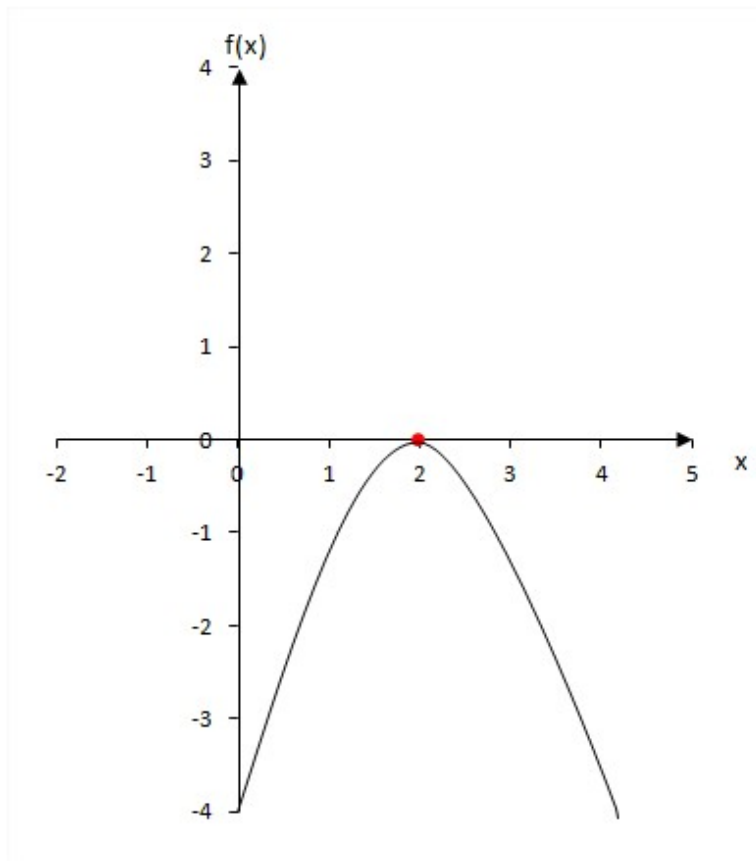
- é uma parábola com concavidade para baixo
- seu ponto de máximo ocorre para $x = 2$ e $f(x) = 0$
- tem uma única raiz, em $x = 0$.

Para facilitar ainda mais o esboço, podemos ver o valor da função para $x = 0$.

$$f(x) = -x^2 + 4x - 4$$

$$f(0) = -0^2 + 4 \times 0 - 4 = -4$$

O esboço fica:



Exemplo:

Considere a função:

$$f(x) = 2x^2 - 14x + 20$$

- determine os zeros ou raízes da função (se houver)
- determine o maximante ou minimante
- esboce o gráfico da função.

Resolução:

Determinando as raízes:

$$2x^2 - 14x + 20 = 0$$

$$\Delta = (-14)^2 - 4 \times 2 \times 20 = 196 - 160 = 36$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-14) \pm \sqrt{36}}{2 \times 2}$$

$$x' = \frac{14+6}{4} = 5$$

$$x'' = \frac{14-6}{4} = 2$$

As raízes são 2 e 5.

Como $a > 0$, a função tem concavidade para cima e tem um ponto de mínimo.

O minimante é dado por:

$$x = \frac{-b}{2a}$$

$$x = \frac{-(-14)}{2 \times 2} = 3,5$$

Interessante notar que o minimante (ou maximante, conforme o caso), será sempre igual à média aritmética das raízes (desde que elas existam, é claro).

Para auxiliar no esboço, façamos $x = 0$.

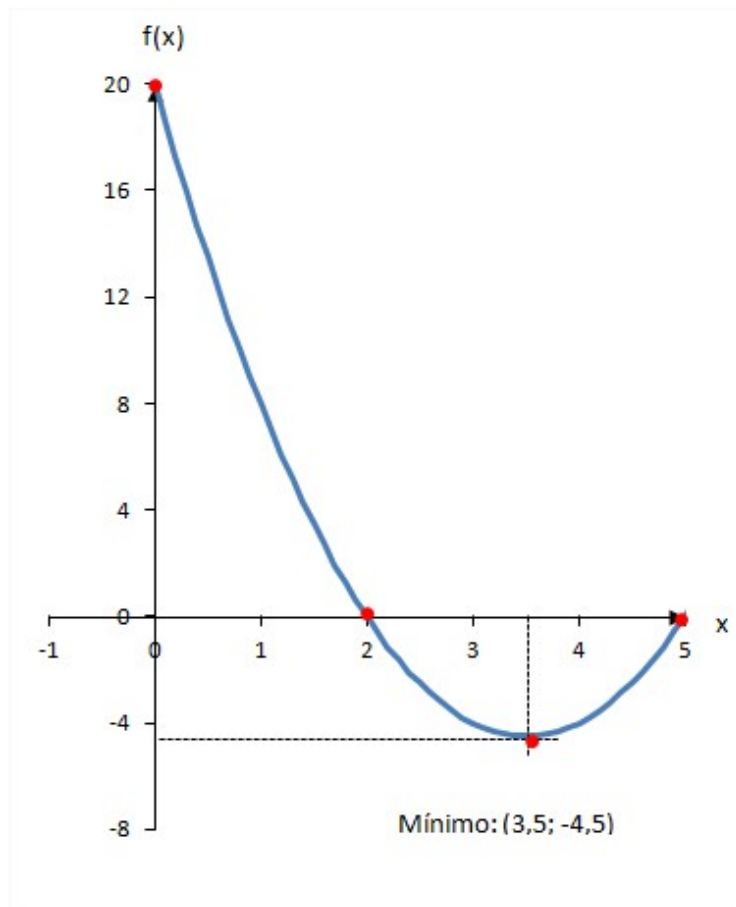
$$f(0) = 2 \times 0^2 - 14 \times 0 + 20 = 20$$

Façamos agora $x = 3,5$ (minimante):

$$f(3,5) = 2 \times 3,5^2 - 14 \times 3,5 + 20 = -4,5$$

Então a função tem as seguintes características:

- concavidade para cima
- mínimo no ponto (3,5; -4,5)
- raízes iguais a 2 e 5.
- cruza o ponto (0, 20)



Interessante notar que a soma das raízes é $2 + 5 = 7$. Isso está de acordo com a fórmula estudada:

$$\frac{-b}{a} = \frac{14}{2} = 7$$

O produto entre as raízes é $2 \times 5 = 10$. Isso também está de acordom com a fórmula estudada.

$$\frac{c}{a} = \frac{20}{2} = 10$$

(Esaf)

Determinar os valores de x para os quais a função do segundo grau $f(x) = x^2 - 3x - 10$ assume valores positivos.

- a) $-5 < x < 2$
- b) $x = -5$ ou $x = 2$
- c) $-2 < x < 5$
- d) $x < -2$ ou $x > 5$
- e) $x < -5$ ou $x > 2$

Resolução:

Primeiro vamos achar as raízes:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 1 \times (-10)}}{2 \times 1}$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{49}}{2}$$

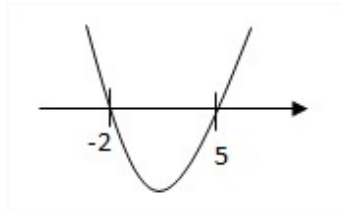
$$x = \frac{3 \pm 7}{2}$$

$$x' = 5$$

$$x'' = -2$$

As raízes são -2 e 5.

Como a função tem concavidade para cima ($a = 1 > 0$), então seu esboço fica:



A função assume valores maiores que zero para $x < -2$ ou $x > 5$.

Gabarito: D

(Esaf)

Um fabricante produz certa mercadoria ao custo unitário de R\$ 5,00 e calcula que, se vendê-las a x reais a unidade, os clientes comprarão $(20-x)$ unidades por dia. A fim de que o lucro seja máximo, o fabricante deve vender cada unidade da mercadoria por:

- a) R\$ 5,50
- b) R\$ 6,00
- c) R\$ 6,50
- d) R\$ 7,00
- e) R\$ 7,50

Resolução:

O faturamento (F) é dado pelo produto entre a quantidade vendida $(20-x)$ e o preço unitário (x):

$$F = (20 - x) \times x$$

O custo total (C) é igual à quantidade vendida $(20 - x)$, multiplicada pelo custo unitário (5):

$$C = 5 \times (20 - x)$$

O lucro é a diferença entre o faturamento e o custo:

$$L = F - C$$

$$L = (20 - x) \cdot x - 5 \cdot (20 - x)$$

$$L = 20x - x^2 - 100 + 5x$$

$$L = -x^2 + 25x - 100$$

O maximante (valor de x que maximiza o lucro) é igual a:

$$x = \frac{-b}{2a}$$

$$x = \frac{-25}{2 \times (-1)} = 12,5$$

Assim, eu responderia R\$ 12,50. O gabarito que tenho indica letra E. Não sei se a questão foi anulada.

Gabarito: E

Resumo

Resumindo:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Se $a > 0 \rightarrow$ concavidade para cima $\rightarrow$ Função tem ponto de mínimo $\rightarrow$ 

Se $a < 0 \rightarrow$ concavidade para baixo $\rightarrow$ Função tem ponto de máximo $\rightarrow$ 

Δ	Quantidade de raízes reais
= 0	1
Positivo	2
Negativo	0

Raízes da função

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Minimante ou maximante (dependendo do caso):

$$x = \frac{-b}{2a}$$

Ponto de máximo ou mínimo (dependendo do caso)

$$y = \frac{-\Delta}{4a}$$

Soma das raízes

$$\frac{-b}{a}$$

Produto das raízes

$$\frac{c}{a}$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960